XIII · REPRESENTACIÓN

El modelo como base de control, no como render

La imagen de arquitectura miente con facilidad: basta una lente amable y un atardecer inventado. Este proyecto separa deliberadamente lo que se MIDE de lo que se MUESTRA, y publica el mecanismo por el que la segunda no puede contradecir a la primera.

De cada vista se extraen ocho capas: la imagen base con materiales neutros, dos lecturas volumétricas (con y sin vegetación), la oclusión ambiental, la profundidad de cámara, las normales de superficie, las líneas de contorno y las máscaras por familia de material. Con ese paquete, cualquier tratamiento posterior —incluido el generativo— queda sujeto a la geometría real: no puede mover un mástil, ensanchar la pasarela ni inventar un edificio.

XIII.1 · LAS OCHO CAPAS DE CONTROL

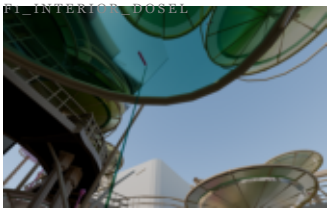
CAPA	QUÉ CONTIENE	PARA QUÉ SIRVE
beauty	materiales base y luz solar real de la tarde crítica	referencia de color, escala y relación con la plaza
clay	material neutro único	lectura volumétrica sin distracción de color
clay sin vegetación	lo mismo, con el verde retirado	la estructura pura: permite regenerar vegetación sin tocar arquitectura
oclusión ambiental	sombra propia de contacto	refuerzo de volumen y apoyo
profundidad	distancia a cámara codificada de 0 a 250 m	control geométrico duro: fija la posición de todo en el eje de la vista
normales	orientación de cada superficie en el espacio de cámara	control de forma: fija la curvatura y la inclinación de cada plano
líneas	contornos extraídos de profundidad y normales	protege barandillas, costillas y perfiles finos que la profundidad sola pierde
máscaras de familia	granito, vegetación, rosa, agua, contexto, madera, dosel, monumento	permite intervenir en una familia sin alterar las demás
metadatos de cámara	posición, objetivo, matriz, campo de visión, focal equivalente, recortes	la vista es reproducible exactamente por cualquiera

XIII.2 · LA REGLA DE FIDELIDAD, JERÁRQUICA

NIVEL DE FIDELIDAD	ELEMENTOS	LIBERTAD CONCEDIDA
BLOQUEO DURO	arquitectura, cámara, estructura, pasarela, escaleras, ascensores, doseles, mástiles, módulos, agua construida, edificios, Metro, monumento y geometría urbana principal	ninguna: cualquier desviación invalida la imagen
BLOQUEO BLANDO	jardineras, mobiliario, distribución y masa general de la vegetación	variación de densidad y textura dentro de su propia huella
LIBERTAD CONTROLADA	hojas individuales, ramas pequeñas, personas, vapor, salpicaduras, reflejos, textura superficial, imperfecciones y atmósfera	total: aquí vive lo fotográfico y lo vivo

POR QUÉ ESTO IMPORTA EN UN DOSSIER TÉCNICO

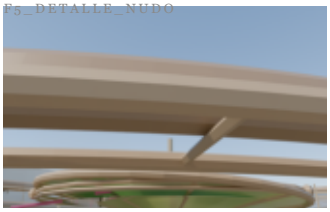
Porque la imagen es la parte del proyecto que más viaja y la que menos se audita. Al publicar las capas de control junto a las imágenes finales, cualquier lector puede superponerlas y comprobar que lo que ve corresponde con lo que se ha medido. Es el mismo principio que rige el resto del compendio: el dato lleva su origen pegado.





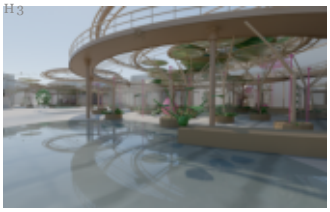




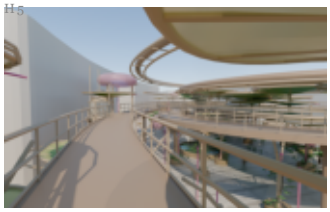


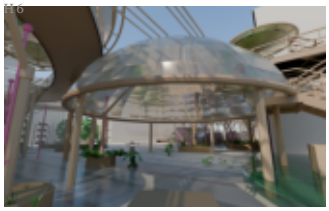














Las doce vistas de control. Siete generales y cinco de detalle, cada una con su paquete de ocho capas y sus metadatos de cámara. Cubren la plaza completa, el interior del dosel, el huerto, el atrio del Metro, el monumento y el nudo constructivo a escala de detalle.

XIV · EL PROCESO

Cómo se hizo, con los errores incluidos

Este proyecto se produjo con asistencia de inteligencia artificial, y el dossier lo declara porque la forma de usarla determina la fiabilidad de lo que se entrega. La tesis del proceso es que NO fue una secuencia de instrucción y resultado, sino un ciclo con medición y rectificación en cada vuelta.

XIV.1 · EL CICLO, ETAPA POR ETAPA

ETAPA DEL CICLO	QUÉ OCURRE	QUIÉN DECIDE
Entrada	el arquitecto fija intención, restricciones y criterio de calidad	humano
Lectura	se interpreta el contexto real: cartografía, clima, normativa, preexistencias	máquina, verificado
Hipótesis	se propone una configuración geométrica concreta	ambos
Generación	un generador determinista produce el modelo completo desde parámetros	máquina
Medición	auditoría geométrica y simulación física INDEPENDIENTES del generador	máquina
Error	la medición encuentra lo que la intuición no vio	máquina
Diagnóstico	se busca la causa raíz, no el síntoma	ambos
Rectificación	se corrige el generador, no el resultado	máquina
Regeneración	el modelo entero se vuelve a producir	máquina
Auditoría	se vuelve a medir todo, incluidos los módulos que ya pasaban	máquina
Conocimiento	el hallazgo se documenta y cambia la siguiente decisión	humano

La consecuencia práctica de este ciclo es que los errores no se ocultan: se convierten en instrumentos. Estos son algunos de los que cambiaron el proyecto o el propio método de análisis.

XIV.2 · SEIS ERRORES QUE ENSEÑARON ALGO

ERROR REAL	CÓMO SE DETECTÓ	QUÉ CAMBIÓ
Cuatro auditorías consecutivas devolvieron resultados idénticos sobre un modelo que había cambiado	sospecha ante la coincidencia byte a byte de los resultados	se descubrió que el redireccionamiento de la auditoría había fallado en silencio: estaba midiendo la versión anterior. Regla nueva: desconfiar de un resultado que no cambia cuando la entrada sí lo ha hecho
La marquesina del atrio penetraba 2,43 m en la estación	módulo independiente de interferencia con volumetrías reales	la boca del Metro está SOBRE la huella del edificio: «delante de la boca» era dentro. Se voló la marquesina hacia la plaza
El zócalo de un edificio de contexto cortaba una calle en el ráster peatonal	una incidencia roja persistente que tres hipótesis no explicaron	se rastreó hasta el triángulo culpable: una banda cerrada sobre una huella cóncava puentea los entrantes. Se pasó a emisión por arista
Nenúfares del tamaño de la balsa entera	revisión visual de cercanía	un asset plano no puede normalizarse por altura: se añadió tope de diámetro
Árboles flotando un metro sobre el suelo	inspección de la campaña visual	la simplificación de la malla lejana se comía la base del tronco: se re-apoya cada nivel de detalle por separado
Un ratio publicado como «×12» con cifras redondeadas que daban ×10,5	revisión crítica del propio cliente	el ratio era correcto con valores sin redondear, pero la formulación era engañosa; además destapó que la pasarela estaba mal incluida en el denominador. Se corrigieron ambas cosas y se auditaron todos los denominadores del paquete

LO QUE LA MÁQUINA NO DECIDIÓ

Ninguna de las decisiones de proyecto es automática. La forma de las copas, la altura de la pasarela, la elección de dejar el centro vacío, la apuesta botánica, el criterio de reversibilidad y la decisión de publicar los resultados incómodos son decisiones de autor. Lo que la máquina aportó fue capacidad de medir, de detectar contradicciones, de encontrar fallos del propio instrumento y de sostener la trazabilidad de más de doscientos análisis — no criterio.